

7 问题四：固定联合方案下的任务分区与资源配置

7.1 问题分析

7.1.1 分区对象与固定条件

问题四要求把问题三的联合任务划分为两个或三个可独立执行的任务组。这里的“独立”意味着每组必须单独配置运输机、电池、中继机和能源组件，组间不能临时借用资源；同时，问题三已经确定的货箱组批、访问顺序、开始时刻和通信保障关系均保持不变。因此，本问优化的是任务归属与资源配置，而不是再次改变路线或通过错峰降低并发。

服务区并非都能自由分组。若一个运输架次连续访问多个服务区，该架次不能被拆成两个独立任务，否则会改变既定路线、载荷和时刻。故必须先识别由共访关系形成的不可拆单元，再对这些单元分区。这一步决定了合法解空间，也是问题四区别于普通地理聚类的关键。

7.1.2 资源归属的判定难点

运输任务可由其访问服务区直接归组，中继任务的归属却不能只看同一波次。一个中继在某段时间处于悬停状态，并不意味着它实际保障了该波次中的所有运输架次；若把波次内任务全部关联到所有中继，会系统性高估每组中继资源。本文从问题三最终通信分段表读取实际“运输架次—中继架次”指派，只把确实服务本组运输任务的中继任务纳入该组。

另一方面，同一中继任务可能先后保障属于不同组的运输架次。由于各组必须独立执行，这个完整中继任务需要在相关组中分别配置，不能把悬停区间切成若干局部片段后共享同一资源。由此产生的重复配置正是分区相对集中执行的冗余。

7.1.3 评价指标与模型选择

分区方案首先要满足库存可实施性，因此以各类型资源缺口作为第一层指标；缺口相同时，再比较相对集中执行的新增配置、总配置数量以及组间工作量和完成时刻均衡。资源类型不能只求总和，因为“缺 1 架中继无人机”无法由“多 1 块运输电池”抵消。

固定时序下，同型资源最少数量等于任务占用区间的最大并发数，这使每个分区的资源评价可以精确计算。原子块只有 11 个， $K = 2$ 和 $K = 3$ 的无标签分区可全部枚举，因此本文选择“共访图连通分量 + 规范化分区枚举 + 区间峰值配置”的精确方法，而非启发式地理聚类。

7.2 任务图与合法分区模型

7.2.1 不可拆任务块

问题四的输入是问题三已经确定的联合方案，不能通过重排访问顺序或移动任务时刻降低资源需求。图划分方法通常在连通结构上组织不可拆单元与均衡目标^[10]；本文进一步保留题设固定任务关系和资源时间轴。以 15 个服务区为顶点，若某运输架次同时访问两个服务区，则在两顶点之间连边。同一连通分量内的服务区由共访关系直接或间接连接，必须作为不可拆的原子任务块。

冻结路线共形成 11 个原子任务块。图16中灰线表示多点架次产生的共访边，相同颜色表示属于同一连通分量；没有连边的服务区各自构成单点原子块。